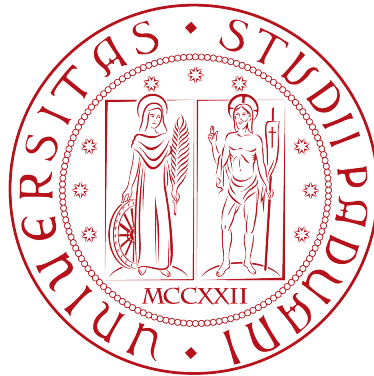


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA



SCUOLA DI SCIENZE

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

Piano di lavoro

Studente:
Lorenzo Soligo - 2101057

Azienda:
Zucchetti S.p.A.

April 13, 2026



Sommario

1	Contatti	2
2	Scopo dello stage	2
3	Interazione tra studente e tutor aziendale	2
4	Prodotti attesi	2
5	Contenuti formativi previsti	3
6	Pianificazione del lavoro	4
6.1	Pianificazione settimanale	4
6.2	Ripartizione ore	5
6.3	Calendario delle attività	5
7	Obiettivi	6
7.1	Notazione	6
7.2	Obiettivi fissati	6
8	Approvazione	7

1 Contatti

Studente: Lorenzo Soligo, lorenzo.soligo@studenti.unipd.it, + 39 377 523 1777

Tutor aziendale: Gregorio Piccoli, gregorio.piccoli@mail.it, + 39 0371 59 457 24

Azienda: Zucchetti S.p.A, Viale della Navigazione Interna 91, Noventa Padovana (PD), <http://zucchetti.it/>

2 Scopo dello stage

Zucchetti è uno dei principali fornitori di software gestionale in Italia, attenta all'innovazione e alla qualità dei suoi prodotti. Proprio nel contesto delle nuove tecnologie, lo scopo di questo progetto di stage si pone l'obiettivo di studiare la interpretabilità e comprensibilità degli algoritmi di Machine Learning.

È infatti fondamentale che i risultati prodotti da questi algoritmi siano comprensibili e interpretabili dagli utenti finali, al fine di garantire la trasparenza e l'affidabilità dei modelli.

Lo studente avrà il compito di analizzare e valutare le qualità di una serie di algoritmi di Machine Learning scelti, elaborando poi per ognuno un prompt per LLM che possa essere utilizzato per migliorare la comprensione e l'interpretabilità dei risultati anche da utenti non esperti.

3 Interazione tra studente e tutor aziendale

Regolarmente, (almeno una volta la settimana) ci saranno incontri diretti con il tutor aziendale Gregorio Piccoli e stakeholders per verificare lo stato di avanzamento, chiarire eventualmente gli obiettivi, affinare la ricerca e aggiornare il piano stesso di lavoro.

Per il primo periodo di stage la presenza in azienda è necessaria per un avvio efficace del progetto, ma successivamente, in accordo con il tutor aziendale, è possibile valutare modalità di lavoro più flessibili, anche da remoto per un massimo di due giorni a settimana.

4 Prodotti attesi

Lo studente dovrà produrre una relazione scritta che illustri i seguenti punti.

1. Analisi degli algoritmi di Machine Learning

Lo studente dovrà analizzare e valutare le qualità dei seguenti algoritmi di Machine Learning:

- Linear Regression
- Logistic Regression
- Support Vector Machine
- Decision Tree

- Random Forest
- XGBoost
- RuleFit
- Symbolic Regression

2. Preparazione dei prompt per LLM

Per ognuno degli algoritmi analizzati, lo studente dovrà elaborare un prompt per LLM che possa essere utilizzato per migliorare la comprensione e l'interpretabilità dei risultati.

Nel qual caso in cui lo studente, in seguito all'analisi, abbia ancora tempo a sua disposizione è possibile valutare insieme al tutor aziendale l'opportunità di approfondire ulteriormente l'analisi, ad esempio includendo tecniche di semi-supervised learning.

5 Contenuti formativi previsti

Durante questo progetto di stage lo studente avrà occasione di approfondire le sue conoscenze nell'ambito del Machine Learning e algoritmica.

In particolare, lo studente avrà modo di approfondire i seguenti argomenti:

- Comprendere limiti e potenzialità dei principali algoritmi di Machine Learning.
- Apprendere nozioni di design di algoritmi di Machine Learning e di interpretabilità dei risultati.
- Analizzare come l'*ensemble* di algoritmi possa modificare le prestazioni e la spiegabilità di algoritmi di Machine Learning.
- Sviluppare competenze di Prompt Engineering per LLM.

6 Pianificazione del lavoro

6.1 Pianificazione settimanale

La suddivisione del lavoro può essere organizzato in due fasi di quattro settimane ciascuna. Ognuna di queste due fasi prevede due settimane di analisi e studio, seguite da una settimana di elaborazione dei prompt, infine una settimana di documentazione dei progressi e dei risultati ottenuti.

- **Prima Settimana - Primo batch di analisi (40 ore)**

Analisi dei seguenti algoritmi di Machine Learning:

- Linear Regression
- Logistic Regression
- Support Vector Machine

- **Seconda Settimana - Secondo batch di analisi (40 ore)**

Analisi dei seguenti algoritmi di Machine Learning:

- Decision Tree
- Random Forest
- XGBoost

- **Terza Settimana - Prompt Engineering sugli algoritmi (40 ore)**

Preparazione dei prompt per LLM per i primi 6 algoritmi analizzati al fine di rendere spiegabili i risultati ottenuti da questi algoritmi.

- **Quarta Settimana - Test e documentazione (40 ore)**

Elaborazione dei risultati ottenuti e documentazione dei progressi fino a questo punto.

- **Quinta Settimana - Terzo batch di analisi (40 ore)**

Analisi dei seguenti *ensemble* di algoritmi di Machine Learning:

- RuleFit
- Approfondimento sul Random Forest

- **Sesta Settimana - Quarto batch di analisi (40 ore)**

Analisi dei seguenti *ensemble* di algoritmi di Machine Learning:

- Symbolic Regression

- **Settima Settimana - Prompt Engineering sugli ensemble di algoritmi (40 ore)**

Preparazione dei prompt per LLM per i 3 *ensemble* di algoritmi analizzati, con particolare attenzione a come l'unione di eterogenea o omogenea possa influenzare i risultati e la spiegabilità.

- **Ottava Settimana - Test e documentazione (40 ore)**

Elaborazione dei risultati ottenuti e documentazione dei progressi fino a questo punto.



6.2 Ripartizione ore

La pianificazione, in termini di quantità di ore di lavoro, sarà così distribuita:

Durata in ore	Descrizione dell'attività
160	Studio degli algoritmi di Machine Learning
80	Analisi dei singoli algoritmi
80	Analisi dell'uso combinato degli algoritmi
80	Produzione dei Prompt
40	Produzione dei Prompt per gli algoritmi singoli
40	Produzione dei Prompt per gli algoritmi combinati
80	Test e Documentazione
60	Analisi dei risultati
20	Stesura documentazione
320	Totale ore

6.3 Calendario delle attività

Segue ora la calendarizzazione delle attività suddivise per settimana, con indicazione delle date e della descrizione dell'attività da svolgere in ciascuna settimana.

Settimana	Date	Descrizione dell'attività settimanale
1.	27/04/2026-01/05/2026	Analisi dei primi 3 algoritmi singoli
2.	04/05/2026-08/05/2026	Analisi degli altri 3 algoritmi singoli
3.	11/05/2026-15/05/2026	Produzione dei Prompt per gli algoritmi singoli
4.	18/05/2026-22/05/2026	Test e documentazione dei risultati ottenuti fino a questo punto
5.	25/05/2026-29/05/2026	Analisi dei primi 2 algoritmi combinati
6.	01/06/2026-05/06/2026	Analisi della symbolic regression
7.	08/06/2026-12/06/2026	Produzione dei Prompt per gli algoritmi combinati
8.	15/06/2026-19/06/2026	Test e documentazione dei risultati ottenuti fino a questo punto

7 Obiettivi

7.1 Notazione

Si farà riferimento ai requisiti secondo le seguenti notazioni:

- *O* per i requisiti obbligatori, vincolanti in quanto obiettivo primario richiesto dal committente;
- *D* per i requisiti desiderabili, non vincolanti o strettamente necessari, ma dal riconoscibile valore aggiunto;
- *F* per i requisiti facoltativi, rappresentanti valore aggiunto non strettamente competitivo.

Le sigle precedentemente indicate saranno seguite da una coppia sequenziale di numeri, identificativo del requisito.

7.2 Obiettivi fissati

Si prevede lo svolgimento dei seguenti obiettivi:

- Obbligatori
 - O01: Comprensione profonda degli algoritmi scelti;
 - O02: Comprensione delle tecniche di interpretabilità e spiegabilità dei modelli di Machine Learning;
 - O03: Comprensione delle tecniche di design di algoritmi;
 - O04: Preparazione di prompt per LLM per migliorare la comprensione e l'interpretabilità dei risultati ottenuti dagli algoritmi analizzati.
 - O05: Applicazione principi di Prompt Engineering
- Desiderabili
 - D01: Creazione di una metrica per valutare l'efficacia dei prompt elaborati in termini di miglioramento della comprensione e dell'interpretabilità dei risultati ottenuti dagli algoritmi analizzati;
 - D02: Automatizzazione dell'elaborazione dei risultati ottenuti dagli algoritmi e passaggio all'LLM.
- Facoltativi
 - F01: Applicazione in ambiti reali dei principi di interpretabilità e spiegabilità dei modelli di Machine Learning;
 - F02: Studio della spiegabilità in ambito di algoritmi di semi-supervised learning;



8 Approvazione

Il presente piano di lavoro è stato approvato dai seguenti

Gregorio Piccoli	Tutor aziendale
------------------	-----------------

Lorenzo Soligo	Stagista
----------------	----------

Prof. Michele Scquizzato	Tutor interno
--------------------------	---------------

Data